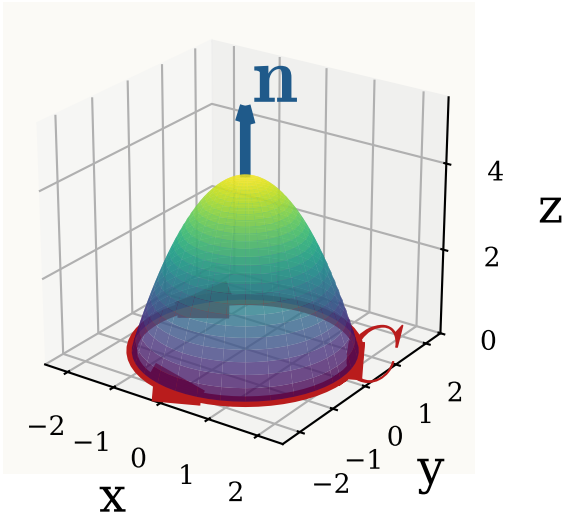
Hoja de respuestas — Teorema de Stokes

Integrantes: Carlos Andrés Infante Rocha, Juan Pablo González Guzmán

Opción 3: F = ⟨z, x, y⟩, S: z = 4 − x² − y², z ≥ 0, normal hacia arriba



1. El problema y el teorema

$\mathbf{F} = \langle z,\ x,\ y \rangle$

· *Este es el campo vectorial*

$S:\ z = 4 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0, \quad \mathbf{n}$ hacia arriba

· *La superficie: un paraboloide (una cúpula)*

$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \ = \ \iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS$

· *Stokes: circulación en el borde = flujo del rotacional*

2. Superficie, normal y borde

$z = 0 \ \Rightarrow\ 4 - x^2 - y^2 = 0 \ \Rightarrow\ x^2 + y^2 = 4$

· *Corté la cúpula con el piso z = 0*

$C:$ circunferencia de radio 2 en el plano $z = 0$

· *Ese corte es el borde C*

$\mathbf{n}$ arriba $\Rightarrow$ C antihorario (visto desde arriba)

· *Regla de la mano derecha: pulgar = normal*

$g = 4 - x^2 - y^2, \quad g_x = -2x, \quad g_y = -2y$

· *Derivé la función de la superficie*

$\mathbf{n}\, dS = \langle -g_x,\ -g_y,\ 1 \rangle\, dA = \langle 2x,\ 2y,\ 1 \rangle\, dA$

· *Armé el vector normal (hacia arriba)*

3. El rotacional

$P = z, \qquad Q = x, \qquad R = y$

· *Identifiqué las componentes de F*

$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \langle R_y - Q_z,\ \ P_z - R_x,\ \ Q_x - P_y \rangle$

· *Escribí la fórmula del rotacional*

$= \langle 1 - 0,\ \ 1 - 0,\ \ 1 - 0 \rangle$

· *Cada derivada da 1 o 0*

$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \langle 1,\ 1,\ 1 \rangle$

· *El campo gira igual en todo punto*

4. Camino 1: integral de superficie

$(\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS = \langle 1, 1, 1 \rangle \cdot \langle 2x, 2y, 1 \rangle\, dA$

· *Producto punto: rotacional con la normal*

$= (2x + 2y + 1)\, dA$, sobre el disco $D:\ x^2 + y^2 \leq 4$

· *La sombra de la cúpula en el piso es el disco D*

5. Camino 2: integral de línea

$$\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\sin t,\ 0\rangle, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

· *Parametricé el borde (antihorario)*

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -2\sin t,\ 2\cos t,\ 0\rangle$$

· *Derivé la parametrización*

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle z, x, y\rangle = \langle 0,\ 2\cos t,\ 2\sin t\rangle$$

· *Reemplacé x, y, z en el campo*

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{r}' = 0 + 4\cos^2 t + 0 = 4\cos^2 t$$

· *Producto punto*

$$\int_0^{2\pi} 4\cos^2 t\, dt = 4\int_0^{2\pi} \tfrac{1+\cos 2t}{2}\, dt = 4\pi$$

· *Identidad del ángulo doble e integré*

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 4\pi$$

· *Resultado del camino 2*

6. Conclusión

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 4\pi \quad = \quad \iint_S (\mathrm{rot}\,\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\, dS = 4\pi$$

· *Los dos caminos coinciden*

El giro total del campo dentro de la cúpula

· *Lo que gira por dentro...*

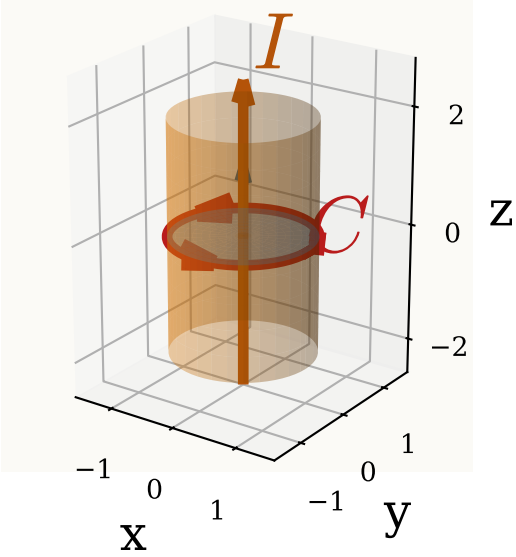
es igual a lo que se acumula recorriendo su borde.

· *...se ve completo en el borde*

Hoja de respuestas — Teorema de Stokes

Integrantes: Carlos Andrés Infante Rocha, Juan Pablo González Guzmán

Ejercicio 2 (mecatrónica): sensor de corriente en el cable de un motor



Ejercicio 2 (mecatrónica): sensor de corriente

Cable de un motor: radio $a = 2$ mm, corriente $I = 10$ A

· *Datos reales de un motor pequeño*

$\mathbf{B} = k\langle -y,\ x,\ 0\rangle, \quad k = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi a^2} = 0.5\ \mathrm{T/m}$

· *Campo magnético dentro del cable*

S: sección del cable $x^2 + y^2 \le a^2$, $z = 0$, $\mathbf{n} = \mathbf{k}$

· *La superficie es el corte del cable*

Ejercicio 2: rotacional y superficie

$P = -ky, \quad Q = kx, \quad R = 0$

· *Componentes del campo*

$\operatorname{rot}\mathbf{B} = \langle 0,\ 0,\ k - (-k)\rangle = \langle 0,\ 0,\ 2k\rangle = \langle 0, 0, 1\rangle\ \mathrm{T/m}$

· *Rotacional constante*

$\iint_S (\operatorname{rot}\mathbf{B}) \cdot \mathbf{n}\, dS = 1 \cdot \pi a^2 = \pi (0.002)^2$

· *Rotacional por el área*

$= 1.2566 \times 10^{-5}\ \mathrm{T \cdot m}$

· *Resultado camino 1*

Ejercicio 2: integral de línea

$\mathbf{r}(t) = \langle a\cos t,\ a\sin t,\ 0\rangle, \quad \mathbf{r}' = \langle -a\sin t,\ a\cos t,\ 0\rangle$

· *Parametricé el borde*

$\mathbf{B} \cdot \mathbf{r}' = ka^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = ka^2 = 2 \times 10^{-6}$

· *Producto punto*

$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi \cdot 2 \times 10^{-6} = 1.2566 \times 10^{-5}\ \mathrm{T \cdot m}$

· *Resultado camino 2*

Ejercicio 2: interpretación

$1.2566 \times 10^{-5} = \mu_0 I = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 10$ (ley de Ampère)

· *Los dos caminos coinciden*

La pinza amperimétrica mide la circulación de $\mathbf{B}$

· *El sensor rodea el cable*

y no importa su forma ni si el cable está centrado:

· *Solo cuenta lo que atraviesa*

solo la corriente que cruza la superficie.

· *Medir sin cortar el cable*